SCHEMA A BLOCCHI

tre canali identici (ognuno col suo colore) + parti comuni; in rosso le parti aggiunte o modificate rispetto al foglio INFN

PARTI COMUNI (fogli 2-3)

ingresso 5 V (J3)
→ 3,3 V MCP1825 (U6)

USB-C + protezione (foglio 2)

alta tensione
LT3461 (U1)
39,4 V

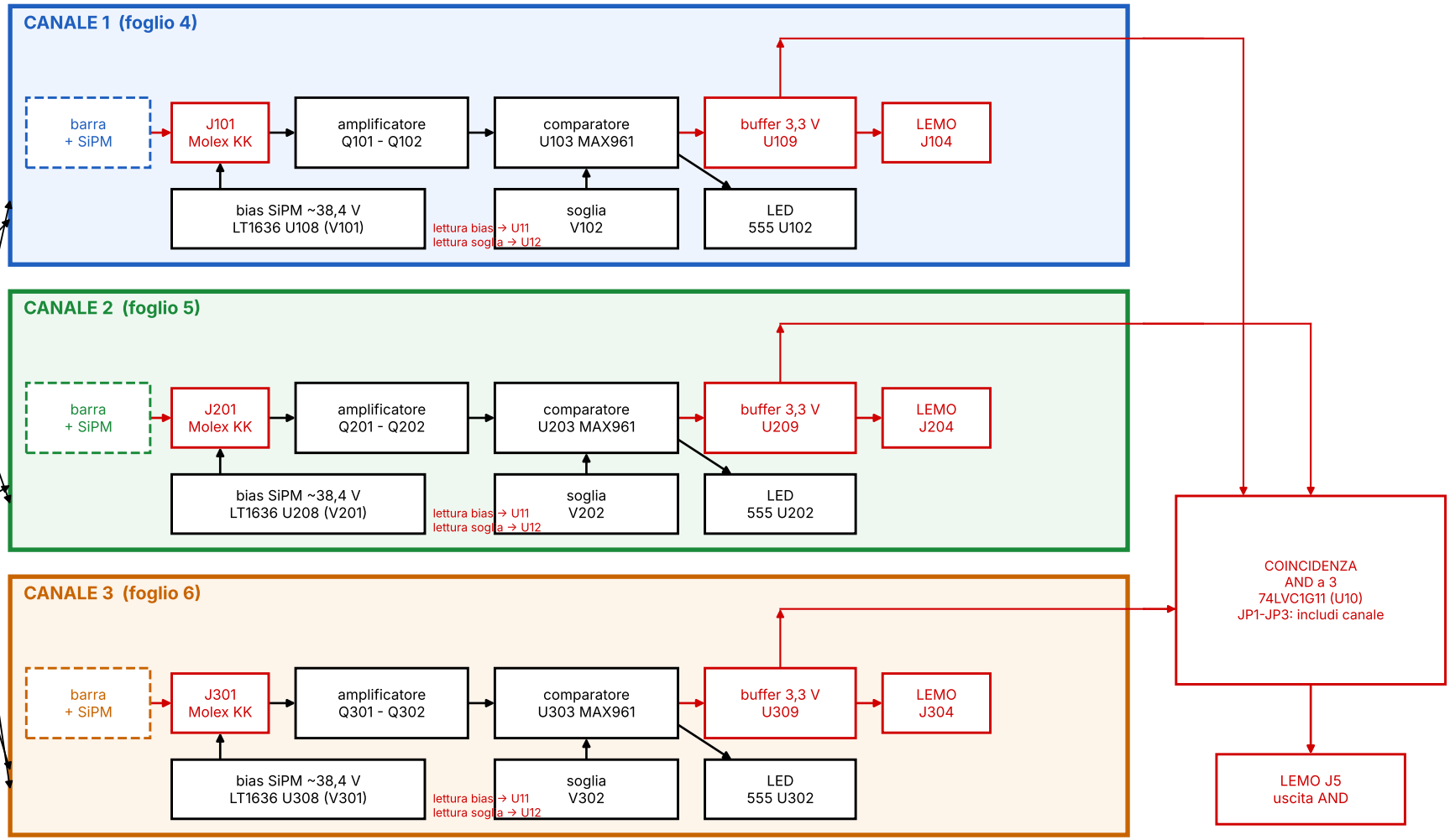
R3 = 255k (INFN 270k)

riferimenti 3,6 V
LP2985 (U5, U7)

uscite 2,2 µF (INFN 100n)

monitor
ADC MCP3424
U11 (bias, 40 V)
U12 (soglie, °C)

J6 I2C → scatolina (hub I2C)



uscite J104/J204/J304
e J5 (0-3,3 V) ->
scatolina di acquisizione
(Pico 2 + Zero 2 W)

Cosa cambia rispetto al foglio INFN (S. Gallian, rev. A):

- 3 canali sulla stessa scheda; alta tensione, 3,3 V e riferimenti in comune
- R3 = 255k: alta tensione 39,4 V (INFN 270k = 41,7 V > 40 V max LT3461)
- uscite dei regolatori da 2,2 µF, come da datasheet (INFN 100n)
- uscite 0-3,3 V su LEMO per l'acquisizione (74LVC1G17 + 33 ohm)
- coincidenza AND a 3; monitor di bias, 40 V, soglie e temperatura
- connettori Molex KK per barre e I2C; test point su ogni nodo utile
- ingresso USB-C protetto: fusibile, TVS, MOSFET contro l'inversione, LED

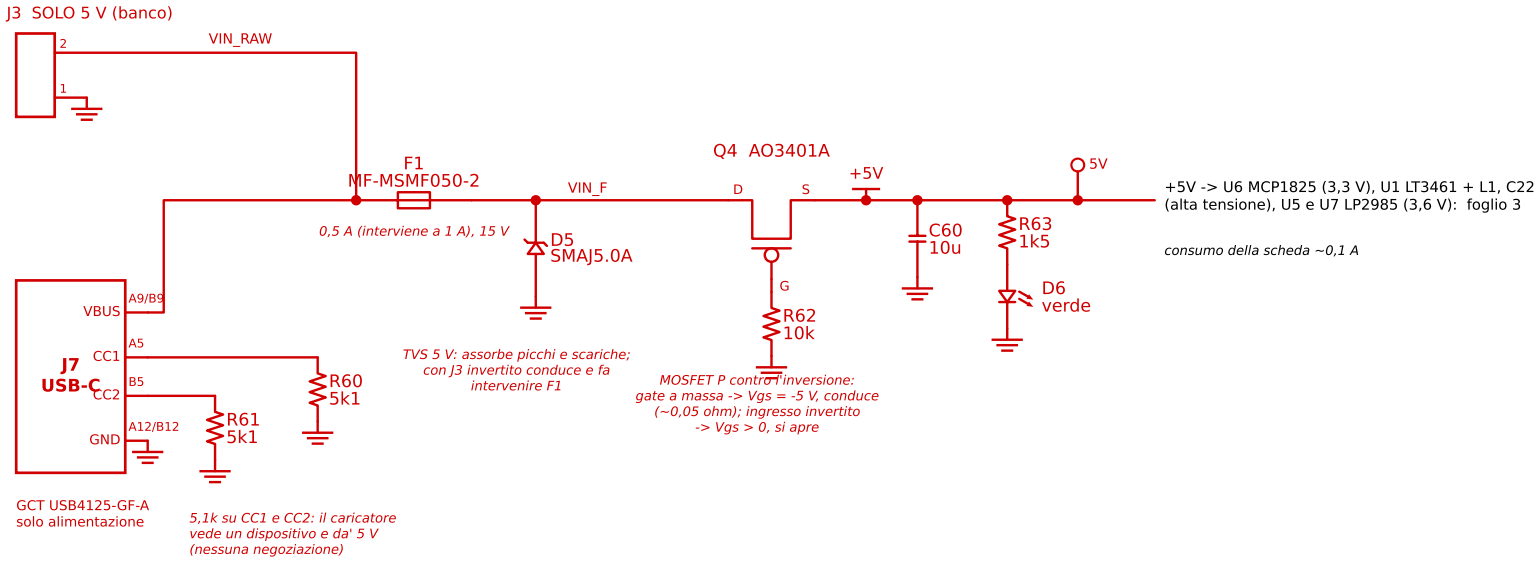
nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	**SCHEMA A BLOCCHI**
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 1 of 6

INGRESSO ALIMENTAZIONE E PROTEZIONE

tutto aggiunto rispetto al foglio INFN (che ha solo J3 -> +5V): la scheda non si rompe con un cavo sbagliato, un corto o una scarica



Perche' e cosa protegge

- cavo invertito su J3: Q4 non conduce; D5 in conduzione diretta fa intervenire F1
- corto circuito o assorbimento > 1 A: F1 si scalda e si apre; si richiude da solo spegnendo
- scariche e picchi all'inserimento del cavo: D5 (TVS 400 W) li limita
- USB-C con 5,1k su CC1/CC2: un caricatore qualsiasi da' 5 V (mai di piu' senza negoziazione)

Limite: su J3 una tensione sbagliata (oltre ~6,4 V) viene scaricata da D5 finche' F1 non interviene; U6 (MCP1825) funziona fino a 6 V: J3 e' marcato SOLO 5 V (alimentatore da banco).

nero = circuito INFN originale

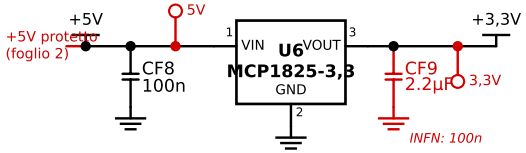
rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	**INGRESSO ALIMENTAZIONE**
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 2 of 6

PARTI COMUNI

alimentazioni, alta tensione, riferimenti 3,6 V, monitor e coincidenza: un solo esemplare per tutta la scheda

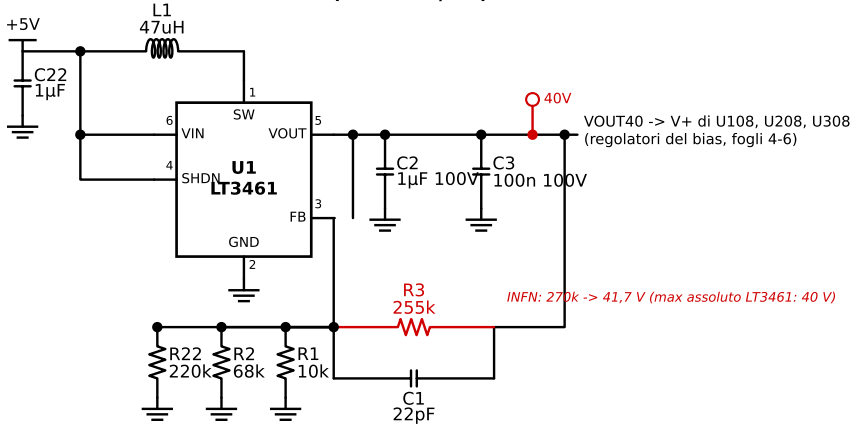
Ingresso 5 V e 3,3 V



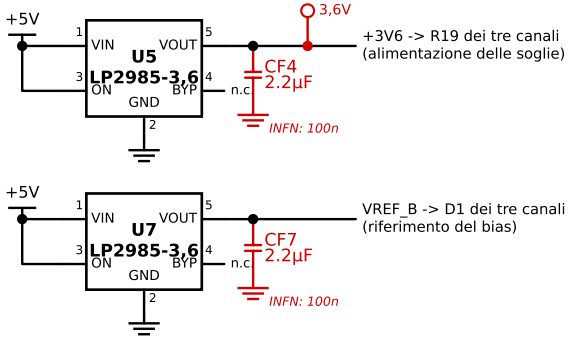
+3,3 V: amplificatori, comparatori, 555, buffer, AND, ADC

test point: 5V, GND (TP6), 3,3V, 40V, 3,6V, AND; 8 fori di fissaggio M3 a massa (MH1-MH8)

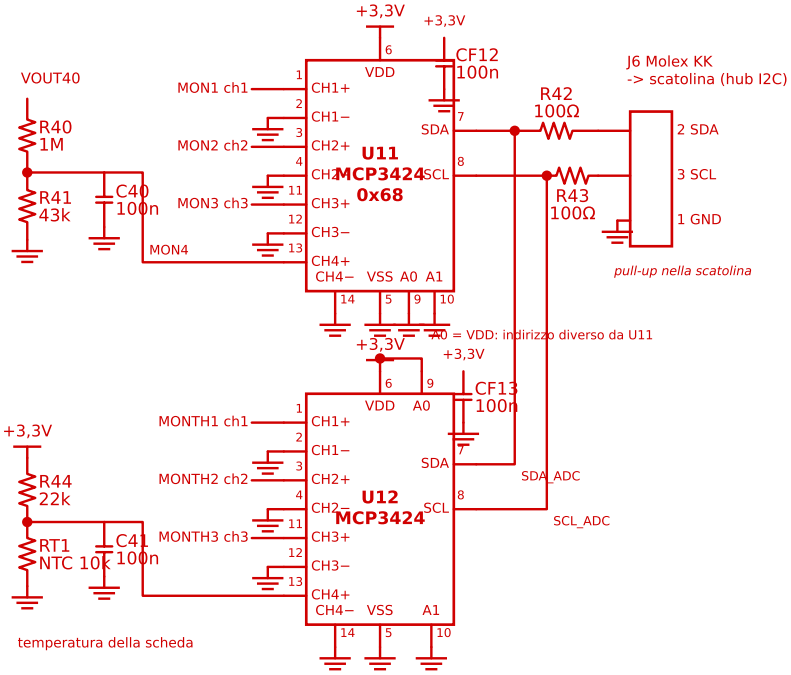
Alta tensione: survoltore LT3461 (5 V -> 39,4 V)



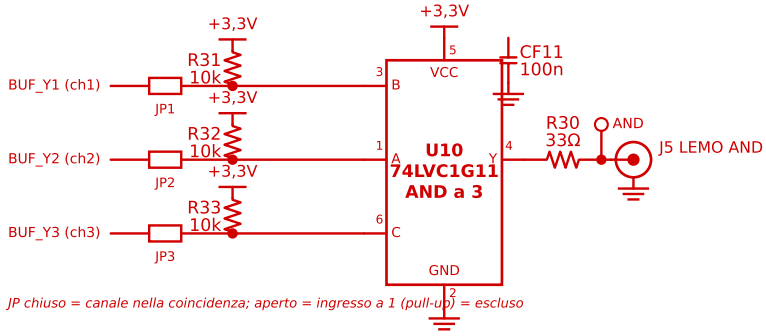
Riferimenti 3,6 V (LP2985)



Monitor: bias, alta tensione, soglie, temperatura -> I2C (J6)



Coincidenza: AND dei tre canali -> LEMO



JP chiuso = canale nella coincidenza; aperto = ingresso a 1 (pull-up) = escluso

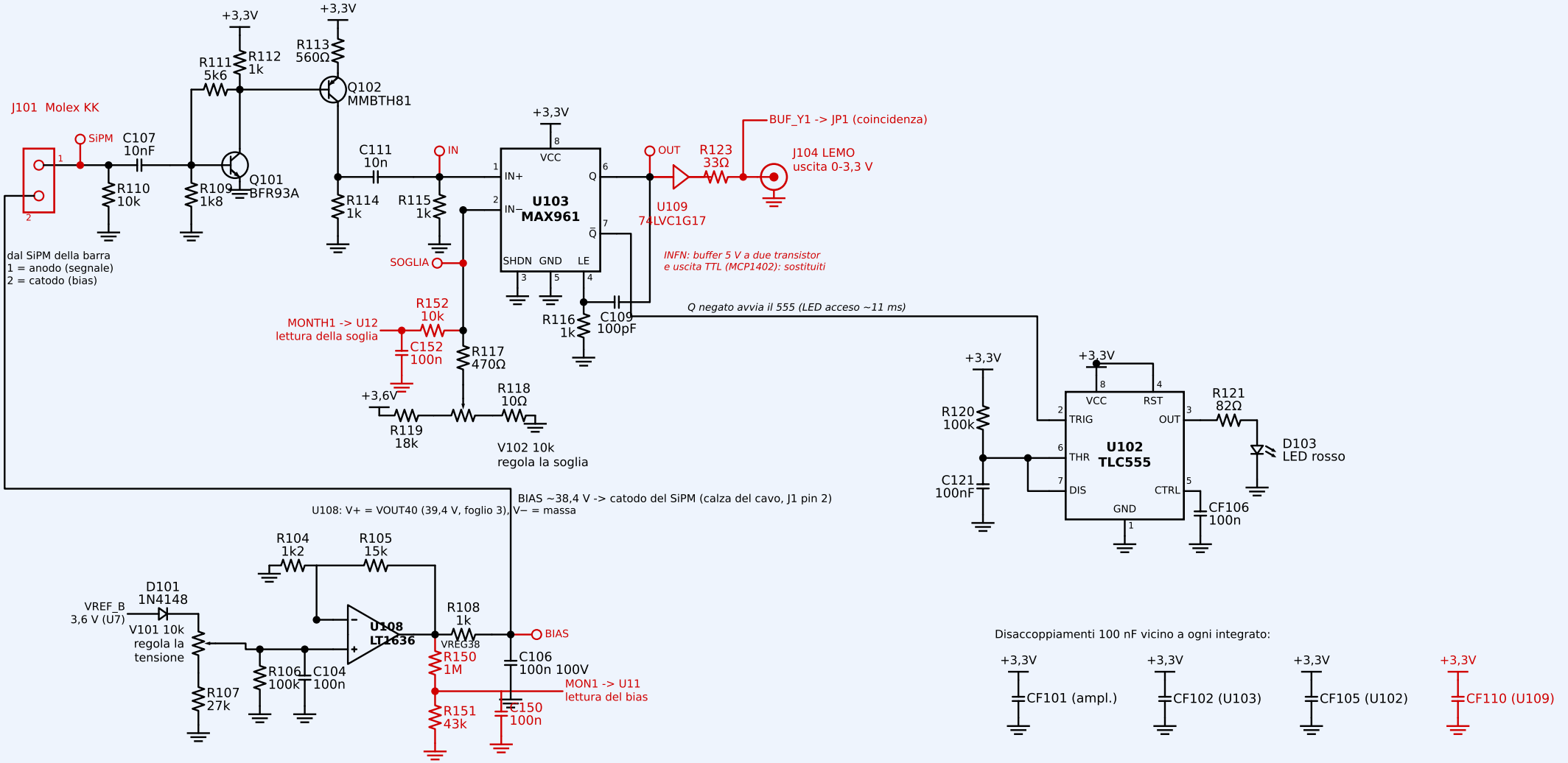
nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	**PARTI COMUNI ai tre canali**
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 3 of 6

CANALE 1

i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R110 = R10 del foglio INFN)



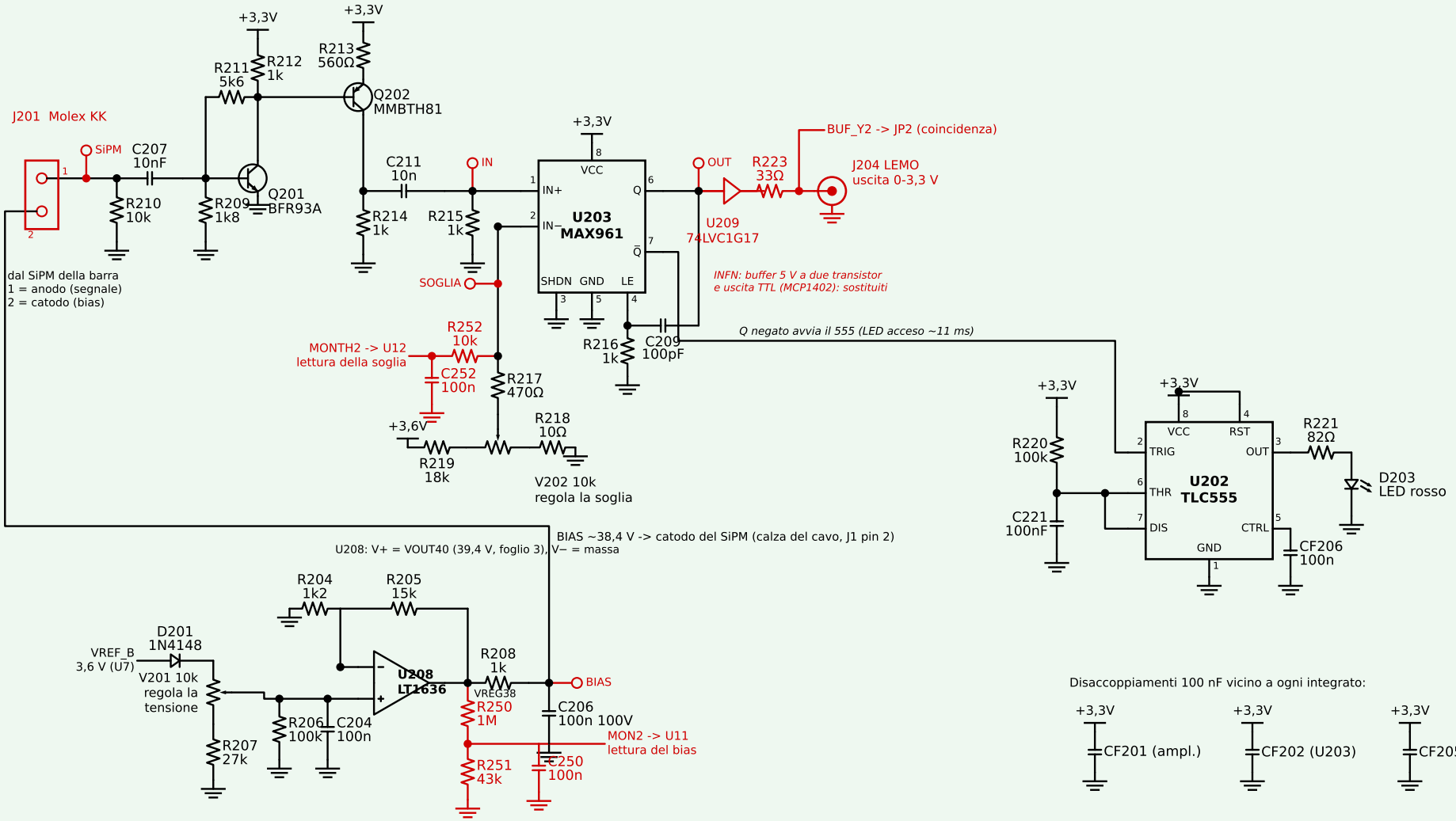
Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	**CANALE 1**
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 4 of 6

nero = circuito INFN originale

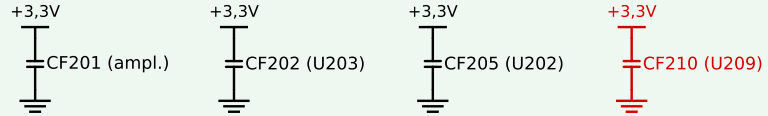
rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

CANALE 2

i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R210 = R10 del foglio INFN)



Disaccoppiamenti 100 nF vicino a ogni integrato:



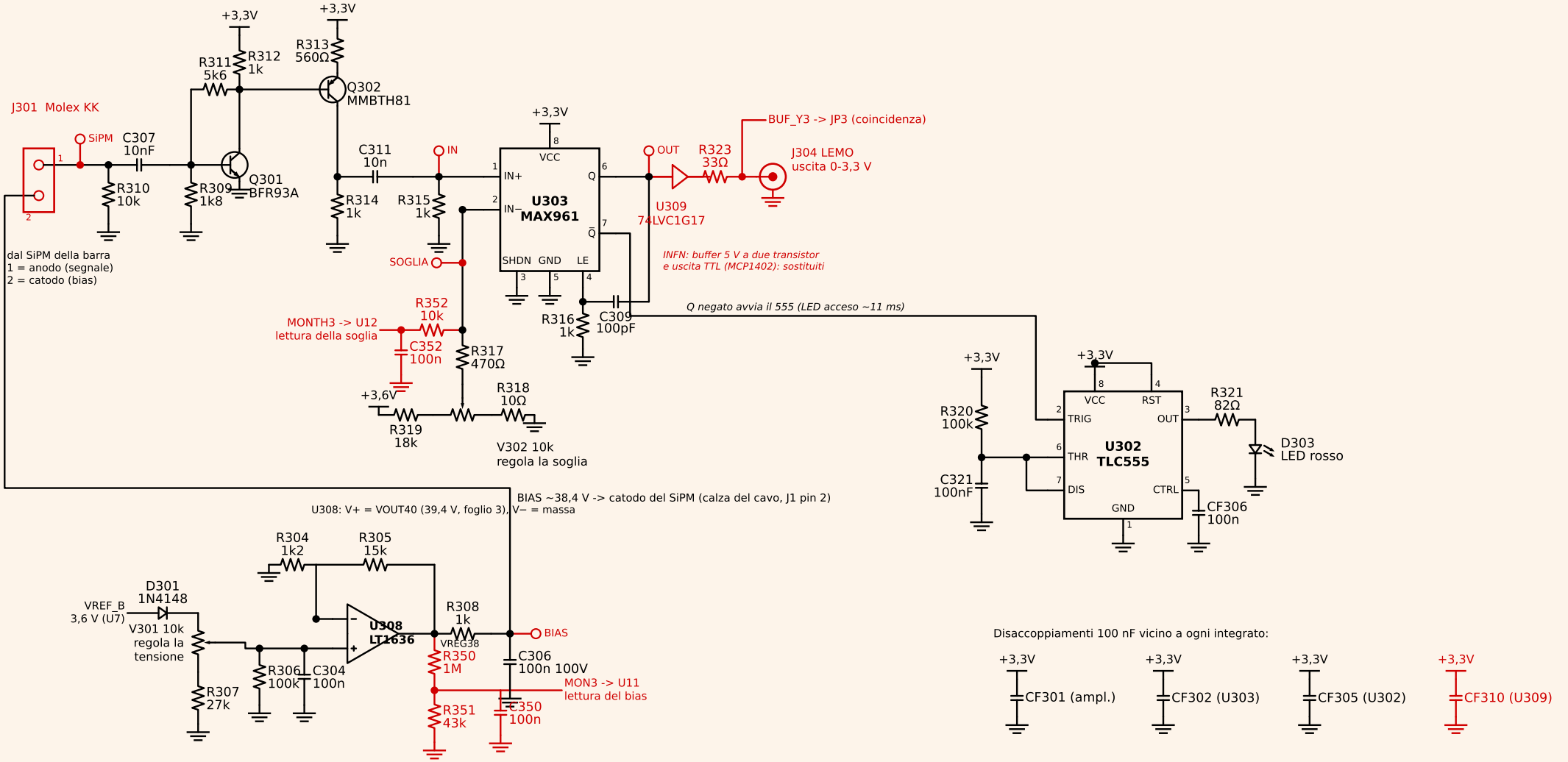
Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	CANALE 2
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 5 of 6

nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

CANALE 3

i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R310 = R10 del foglio INFN)



Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	CANALE 3
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 6 of 6

nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali